ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ០៨ តុលា ២០២៤

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. គេឱ្យប៉ូតង់ស្យែលស្តង់ដាគូរេដុក $H_2O_2/H_20\ E^0 = 1.77V, O_2/H_2O_2\ E^0 = 0.68V$

ក. ចូរសរសេរសមីការតុល្យការប្រតិកម្មនៃគូរេដុកទាំងពីរខាងលើ។

ខ. គេចង់រកកាតាលីករមួយសម្រាប់ប្រតិកម្មខាងលើ តើអ៊ីយ៉ុង Fe^{3+} ប្រើបានឬទេ? ព្រោះអ្វី?

គ. ចូរសរសេរសមីការបញ្ច្រាក់ដែលមានការចូលរួមពីកាតាលីករ។

គេឱ្យ: $Fe^{3+}/Fe^{2+}\ E^0 = 0.77V$

II. ।គេយកសូលុយស្យុងទង់ដែង II ស៊ុលផាតឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីជ្រុកស៊ីតចំនួន $1L$ គេទទួលបានកករទង់ដែង II អ៊ីជ្រុកស៊ីតចំនួន $0.49g$ ។

ក. ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល។

ខ. ចូរគណនា pH នៃសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីជ្រុកស៊ីត។

គេឱ្យម៉ាសម៉ូល $Cu = 64g/mol, O = 16g/mol, H = 1g/mol$

CamScanner

III. គេធ្វើប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីសែន H_2O_2 ចំនួន 100mL នៅកំហាប់ 0.1M គេបានសមីការតុល្យការ $2H_2O_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$ នៅខណៈ t=80s គេទទួលបានមាឌឧស្ម័ន O_2 50mL ។ គេឱ្យម៉ាសម៉ូលឧស្ម័នស្មើ 25L/mol

ក. កំណត់កំហាប់ H_2O_2 នៅខណៈ t=80s ។

ខ. គណនាល្បឿនមធ្យមបំបាត់ H_2O_2 នៅចន្លោះពេល $t_0 = 0$ និង $t_1 = 80s$ ។

IV. គេបន្ថក់ 20mL នៃម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំង HX ដែលមាន pH=2.8 ទៅក្នុង 20mL នៃសូលុយស្យុងម៉ូណូបាសខ្លាំងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត ដែលមានកំហាប់ $2.0 \times 10^{-3} mol.L^{-1}$ ។

ក. តើសូលុយស្យុងដែលទទួលបានមានសមមូលអាស៊ីត-បាសដែរឬទេ?

ខ. គណនា pH នៃសូលុយស្យុងទទួលបាន ។

គេឱ្យ $10^{0.2} = 1.6, log2 = 0.3$

V. គេធ្វើប្រតិកម្មអេស្ទែកម្មរវាងអាស៊ីតA និងអាល់កុលB គេទទួលបានអេស្ទែE ដែលមានម៉ាសម៉ូល $M_E = 102g.mol^{-1}$ ។

ក. ចូរកំណត់រូបមន្តដុលរបស់អេស្ទែ E ។ អេស្ទែកើតពីអាស៊ីតមួយមានអាតូមកាបូន និង អាល់កុលថ្នាក់ I ខ្សែកាបូនគ្មានខ្នែង ។ ចូរសរសេររូបមន្តស្ថេរឡាតនៃ E ។ ចូរសរសេរសមីការ តាងប្រតិកម្មសំយោគអេស្ទែ E ។

CamScanner

ខ. គេប្រើ 6.4g នៃអាស៊ីតA និង 14.8g អាល់កុលB ។ គណនាម៉ាសអេស្ទែE ដែលទទួលបាន បើទិន្នផលប្រតិកម្ម Rd=67% ។ គេឱ្យម៉ាសម៉ូល $C = 12g/mol, O = 16g/mol, H = 1g/mol, M_A = 46g/mol, M_B = 74g/mol$

<u>អត្ថាកំណែ</u>

I. យើងមាន$H_2O_2/H_20\ E^0 = 1.77V, O_2/H_2O_2\ E^0 = 0.68V$

ក. សរសេរសមីការតុល្យការប្រតិកម្មនៃគូរេដុកទាំងពីរខាងលើ

$E^o(V)$

H_2O_2 ⇌ H_2O 1.77V

O_2 ⇌ H_2O_2 0.68V

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2O$$

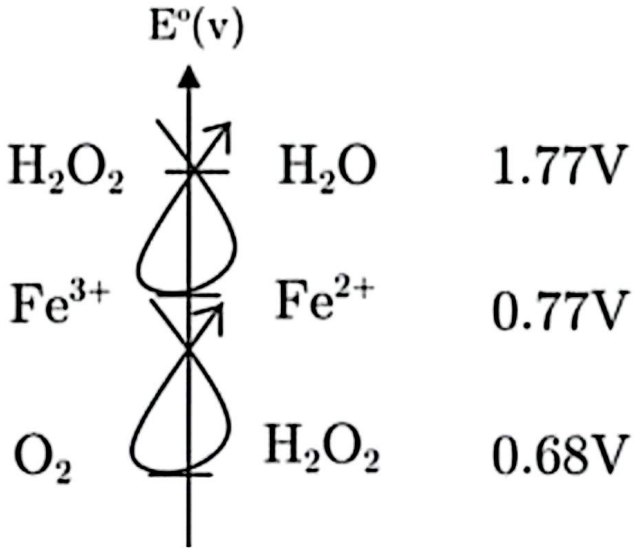
$$H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$$

$$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$$

ខ. គេអាចប្រើអីយ៉ុង Fe^{3+} ធ្វើជាកាតាលីករនៃប្រតិកម្មខាងលើបាន ព្រោះតម្លៃប៉ូតង់ស្យែលស្តង់ដារនៃគូ $Fe^{3+}/Fe^{2+}\ E^0 = 0.77V$ស្ថិតនៅចន្លោះប៉ូតង់ស្យែលស្តង់ដារនៃគូរេដុកទាំងពីរនៃសមីការ។

គ. សរសេរសមីការបញ្ជាក់ដែលមានការចូលរួមពីកាតាលីករ Fe^{3+}

CamScanner



ដំណាក់កាលទី១

$$\begin{array}{l|l} Fe^{3+}(aq) + e^- \rightarrow Fe^{2+}(aq) & \times 2 \\ H_2O_2(aq) \rightarrow O_2(g) + 2H^+(aq) + 2e^- & \end{array}$$

$$H_2O_2(aq) + 2Fe^{3+}(aq) \rightarrow O_2(g) + 2H^+(aq) + 2Fe^{2+}(aq)$$

ដំណាក់កាលទី២

$$\begin{array}{l|l} H_2O_2(aq) + 2H^+(aq) + 2e \rightarrow 2H_2O(l) & \\ Fe^{2+}(aq) \rightarrow Fe^{3+}(aq) + e^- & \times 2 \end{array}$$

$$H_2O_2(aq) + 2Fe^{2+}(aq) + 2H^+(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + 2Fe^{3+}(aq)$$

បូកសមីការ (1) និង (2) គេបានសមីការតុល្យការឌីស្មូតកម្ម H_2O_2

$$H_2O_2(aq) + 2Fe^{3+}(aq) \rightarrow O_2(g) + 2H^+(aq) + 2Fe^{2+}(aq)$$

$$H_2O_2(aq) + 2Fe^{2+}(aq) + 2H^+(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + 2Fe^{3+}(aq)$$

$$2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$$

II. បម្រាប់ $NaOH$ មាន $V_s = 1L$

$Cu(OH)_2$ មាន $m = 0.49g$

CamScanner

ក. សរសេរសមីការគីមី

$CuSO_4(aq) + 2NaOH(aq) \rightarrow Na_4SO_4(aq) + Cu(OH)_4(s)$ (1)

សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ

$Cu^{2+} + SO_4^{2-} + 2Na^+ + 2OH^- \rightarrow 2Na^+ + SO_4^{2-} + Cu(OH)_2(s)$ (2)

សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ

$Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2(s)$ (3)

ខ. គណនា pH នៃសូលុយស្យុងអ៊ីដ្រុកស៊ីត

គណនាចំនួនម៉ូលកកវ $Cu(OH)_2$

តាមរូបមន្ត $n_{Cu(OH)_2} = \frac{m_{Cu(OH)_2}}{M_{Cu(OH)_2}} = \frac{0.49\ g}{98\ g/mol} = 5 \times 10^{-3}\ mol$

គណនាចំនួនកំហាប់អ៊ីយ៉ុង OH^- នៅក្នុងសូលុយស្យុង $NaOH$

តាមរូបមន្ត $[OH^-] = \frac{n_{OH^-}}{V_s}$, ដោយ $V_s = 1L$

តាមសមីការ (2)

$n_{OH^-} = 2 \times n_{Cu(OH)_2} = 2 \times 5 \times 10^{-3} = 10^{-2}\ mol$

នាំឲ្យ $[OH^-] = \frac{10^{-2}}{1} = 10^{-2}M$

តាមរូបមន្ត $pH = 14 - pOH = 14 + \log[OH^-]$

យើងបាន $pH = 14 + \log(10^{-2}) = 14 - 2 = 12$

CamScanner

ដូចនេះ $\mathbf{pH = 12}$

III. បម្រាប់ យើងមានសមីការ $2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$

នៅខណៈ $t_o = 0$ នោះ H_2O_2 មាន $V = 100\ mL = 0.1\ L$ និង $C = 0.1M$

នៅខណៈ $t_1 = 80s$ មានឧស្ម័ន O_2 កកើត $= 50\ mL = 0.05L$ និង $V_m = 25L/mol$

ក. កំណត់កំហាប់ H_2O_2 នៅខណៈ $t_1 = 80s$ (កំហាប់នៅសល់)

តាមរូបមន្ត $[H_2O_2]_{\text{សល់}} = [H_2O_2]_{\text{ដើម}} - [H_2O_2]_{\text{ចូល}}$

ដោយ $[H_2O_2]_{\text{ដើម}} = 0.1M$

- រកកំហាប់ $[H_2O_2]_{\text{ចូល}}$

តាមរូបមន្ត $[H_2O_2] = \frac{n_{H_2O_2}}{V_s}$

តាមសមីការ

$$n_{H_2O_2} = 2 \times n_{O_2} = 2 \times \frac{V_{O_2}}{V_m} = 2 \times \frac{0.05\ L}{25\ L/mol} = 0.004\ mol$$

នោះ $[H_2O_2] = \frac{0.004\ mol}{0.1\ L} = 0.04M$

យើងបាន $[H_2O_2]_{\text{សល់}} = 0.1M - 0.04M = 0.06M$

ដូចនេះ $[H_2O_2]_{\text{សល់}} = 0.06M$

CamScanner

ខ. គណនាល្បឿនមធ្យមបំបាត់ H_2O_2 នៅចន្លោះពេល $t_o = 0$ និង $t_1 = 80s$

តាមរូបមន្ត $V_m(H_2O_2)_{t_o;t_1} = -\frac{[H_2O_2]_1 - [H_2O_2]_0}{t_1 - t_o}$

ដោយ នៅខណៈ $t_o = 0$ នោះ $[H_2O_2]_0 = 0.1M$

នៅខណៈ $t_1 = 80s$ នោះ $[H_2O_2]_1 = 0.06M$

យើងបាន $V_m(H_2O_2)_{t_o;t_1} = -\frac{0.06-0.1}{80-0} = 0.0005M/s$

ដូចនេះ $V_m(H_2O_2)_{t_o;t_1} = 0.0005M/s = 5 \times 10^{-4}M/s$

IV. បម្រាប់ៈ

អាស៊ីត HX មាន pH = 2.8 និង $V_A = 20\ mL = 0.02\ L$

ម៉ូណូបាស មាន $C_B = 2.0 \times 10^{-3}M$ និង $V_B = 20\ mL = 0.02\ L$

សមីការៈ $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$

ក. កំណត់ថាសូលុយស្យុងទទួលបានដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីត-បាស ឬមិនទាន់

- គណនាចំនួនម៉ូល H_3O^+ ដែលមាននៅក្នុង HA

តាមរូបមន្ត $n_{H_3O^+} = C_A V_A$ (HA ជាម៉ូណូអាស៊ីត)

តែ $C_A = [H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-2.8} = 10^{0.2} \times 10^{-3} = 1.6 \times 10^{-3}M$

CamScanner

នោះ $n_{H_3O^+} = 1.6 \times 10^{-3} \times 0.02 = 0.032 \times 10^{-3}$ mol

-គណនាចំនួនម៉ូល OH^- ដែលមាននៅក្នុងម៉ូណូបាស

តាមរូបមន្ត $n_{OH^-} = C_B\ V_B$ (ម៉ូណូបាស)

នោះ $n_{OH^-} = 2.0 \times 10^{-3} \times 0.02 = 0.04 \times 10^{-3}$ mol

ដោយ $n_{H_3O^+} = 0.032 \times 10^{-3}$ mol $< n_{OH^-} = 0.04 \times 10^{-3}$ mol

ដូចនេះ សូលុយស្យុងមិនទាន់ដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីត-បាស នោះទេ ។

ខ. គណនា pH នៃល្បាយសូលុយស្យុងដែលទទួលបាន

សមីការ	$H_3O^+(aq)$	+	$OH^-(aq)$	$\rightarrow$ $2H_2O$
ម៉ូលដើម	0.032×10^{-3} mol		0.04×10^{-3} mol	
ម៉ូលប្រតិកម្ម	0.032×10^{-3} mol		0.032×10^{-3} mol	
ម៉ូលសល់	0		0.008×10^{-3} mol	

ទាញបាន $[OH^-]_{សល់} = \frac{n_{OH^-សល់}}{V_{ល្បាយ}} = \frac{0.008 \times 10^{-3}}{0.04} = 2 \times 10^{-4} M$

តាមរូបមន្ត $pH_{ល្បាយ} = 14 - pOH = 14 + log[OH^-]_{សល់}$

$= 14 + \log\ 2 \times 10^{-4} = 14 + 0.3 - 4 = 10.3$

ដូចនេះ $pH_{ល្បាយ} = 10.3$

CamScanner

V. ក. កំណត់រូបមន្តដុលរបស់អេស្ទែ E

ដោយ អេស្ទែឆ្អែត មានរូបមន្តទូទៅ $C_2H_2O_2$ ឬ R-COO-R'

នោះ $M_{C_nH_{2n}O_2} = 102g/mol$

ទាញបាន 12n + 2n + 32 = 102 នាំឱ្យ n = 5

ដូចនេះ រូបមន្តដុលរបស់អេស្ទែE គឺ $C_5H_{10}O_2$

-សរសេររូបមន្តស្ទើរលាតរបស់អេស្ទែ

ដោយ អេស្ទែកើតពីអាស៊ីតមានមួយអាតូមកាបូន និងអាល់កុលថ្នាក់ I ខ្សែកាបូនគ្មានខ្នែង

នោះរូបមន្តស្ទើលាតពិតប្រាកដរបស់វាគឺ

$H\text{-}COO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$

-សរសេរសមីការសំយោគ E

$H\text{-}COOH + CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH \rightleftarrows H\text{-}COO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O$

ខ. គណនាម៉ាសអេស្ទែE ដែលទទួលបាន បើទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម

Rd = 67%

តាមរូបមន្ត $Rd = \frac{m_{E\ \text{ពិសោធន៍}} \times 100}{m_{E\ \text{ទ្រឹស្តី}}}$ នាំឱ្យ $m_{E\ \text{ពិសោធន៍}} = \frac{m_{E\ \text{ទ្រឹស្តី}} \times Rd}{100}$

- គណនាចំនួនម៉ូលដើមអាស៊ីតA

តាមរូបមន្ត $n_A^o = \frac{m_A}{M_A} = \frac{4.6\ g}{46\ g/mol} = 0.1mol$

- គណនាចំនួនម៉ូលដើមអាល់កុលB

តាមរូបមន្ត $n_B^o = \frac{m_B}{M_B} = \frac{14.8\ g}{74\ g/mol} = 0.2\ mol$

ដោយ $n_A^o < n_B^o$ នោះ អាស៊ីត A ជាអ្នកកំណត់ប្រតិកម្ម ។

- គណនាម៉ាសអេស្ទែតាមទ្រឹស្តី

CamScanner

តាមរូបមន្ត $m_E = n_E \times M_E$ ដោយ $M_E = 102g/mol$

តាមសមីការ $n_E = n_A = 0.1mol$

នោះ $m_E = 0.1 \times 102 = 10.2\ g$

យើងបាន $m_{E\ \text{ពិសោធន៍}} = \frac{10.2 \times 67}{100} = 6.834\ g$

ដូចនេះ ម៉ាសអេស្ទែE ដែលទទួលបាន គឺ 6.834g

CamScanner